Proposta de protótipo

Telemetria fisiológica distribuída para apoio à segurança em ambiente NB4

20 de setembro de 2026

1 Ideia geral

Este projeto propõe o desenvolvimento de um protótipo capaz de adquirir, transportar e analisar dados fisiológicos de pesquisadores durante atividades em um laboratório NB4.

O objetivo é investigar se existe alguma análise de algum grupo de dados fisiológicos que pode indicar um **desvio sustentado em relação ao padrão individual** de uma pessoa, bem como prototipar uma plataforma para a aquisição, transporte e análise desses dados.

Em uma etapa futura, esse desvio poderia gerar um indicador operacional, por exemplo uma condição de atenção ou um índice de aptidão para permanência em atividade. Qualquer uso operacional dependeria de validação técnica, biomédica e ética. O protótipo não substitui procedimentos de segurança, supervisão humana ou decisões clínicas.

Temos um **Polar Verity Sense**, que será utilizado para prototipar a plataforma, mas o estudo também inclui sugestões de outros marcadores e dispositivos. Nesse contexto, os alunos devem levantar quais sinais, interfaces, modos de comunicação e equipamentos são ideais para a aplicação pretendida. O objetivo final é ter uma plataforma funcional e uma recomendação de plataforma ideal.

2 Pergunta que orienta o projeto

A pergunta central é:

> *É possível construir uma plataforma modular que receba dados fisiológicos em tempo real, acompanhe uma pessoa em deslocamento pelo laboratório e produza um indicador individual de atenção fisiológica, com qualidade e confiabilidade suficientes para apoiar a segurança?*

Responder a essa pergunta exige duas classificações complementares:

- três frentes de trabalho, cada uma conduzida por um subgrupo de alunos;
- uma linha temporal comum, que reduz riscos e permite validar o protótipo progressivamente.

3 Frentes de Trabalho

3.1 Frente 1: Estudo biomédico e definição do indicador

O objetivo é definir o que é possível inferir (e como) a partir dos sinais disponibilizados pela Polar Verity Sense e investigar e sugerir outros marcadores para o nosso objetivo.

Frequência cardíaca, variabilidade entre pulsos, atividade física e tempo de exposição podem refletir ativação fisiológica, mas também podem variar por calor, movimento, fadiga, cafeína, desidratação, uso de EPI ou condições individuais.

O resultado esperado não é um diagnóstico de estresse. É uma proposta fundamentada para um indicador de **desvio fisiológico individual**, com hipóteses, limitações, dados necessários e método de validação.

3.2 Frente 2: Conectividade BLE e camada de abstração

O objetivo é compreender a comunicação Bluetooth Low Energy e transformá-la em uma interface de software simples para os demais componentes.

O desafio não é apenas conectar à pulseira. É garantir que quem consome os dados (banco de dados, *dashboard*, algoritmo ou simulador) não precise saber detalhes de BLE, GATT, UUIDs, *characteristics* ou do fabricante do dispositivo.

A interface conceitual desejada é algo como:

> *"Assinar um fluxo de dados fisiológicos de um participante."*

A implementação por baixo pode usar GATT, *advertising packets*, SDK do fabricante ou outro protocolo. A aplicação que recebe os dados deve continuar funcionando mesmo que a pulseira seja substituída no futuro.

As atividades principais são:

- levantar os dados, serviços e limitações da Polar Verity Sense;
- estudar GATT, *advertising packets* e notificações BLE;
- avaliar quais dados são fornecidos por conexão e quais podem ser transmitidos por *broadcast*;
- comparar a Verity Sense com alternativas comerciais ou de pesquisa;

- definir um modelo normalizado de mensagens;
- criar um adaptador inicial para a pulseira disponível;
- criar uma fonte simulada de dados para permitir o trabalho dos outros grupos sem depender do hardware físico.

Espera-se que o time pense na arquitetura do software, na interface de disponibilização dos dados, necessidade de buffer, eliminação de duplicidade, e quaisquer outros conceitos relevantes.

3.3 Frente 3: Rede distribuída de coletores BLE

Esta é a frente mais exploratória do projeto. O objetivo é investigar como uma pessoa pode se deslocar pelo ambiente sem que a coleta de dados dependa de um único ponto fixo.

A analogia com Wi-Fi é útil, mas BLE possui diferenças importantes. Em uma comunicação GATT conectada, o *wearable* estabelece uma conexão com um coletor. Ao mudar de área, pode ser necessário desconectar, descobrir o novo coletor e reconectar, gerando uma possível lacuna na medição (que pode ou não ser um problema, esse é um exemplo de como uma frente de trabalho impacta as outras). Alguns dispositivos suportam mais de uma conexão simultânea, mas isso é específico de cada modelo e não deve ser assumido como regra geral. Essa frente de trabalho deve produzir um protótipo dessa solução, mas também pesquisar e elaborar uma recomendação das possibilidades de implementação de uma solução como essa.

Dois exemplos de arquiteturas para esse sistema (mas são exemplos, não se limitem a eles) são:

Handoff por conexão

Os coletores BLE monitoram a disponibilidade e a intensidade do sinal do dispositivo. Quando outro coletor se torna mais adequado, a conexão é transferida. Esse modelo se aproxima da ideia de *roaming*, mas exige coordenação entre os coletores e medição objetiva da perda de dados durante a transição.

Broadcast ou *advertising*

Se o dispositivo puder transmitir os dados necessários em pacotes de *broadcast*, vários coletores poderão escutar simultaneamente. Nesse caso, o *backend* elimina duplicidades e seleciona a melhor recepção com base em qualidade, RSSI e tempo. A arquitetura pode ser mais robusta, mas depende diretamente das capacidades do *wearable* escolhido.

Depois de receber os dados, cada coletor deve publicá-los na rede local de forma independente da tecnologia de rádio. MQTT é um candidato natural para essa função, pois permite publicar e assinar eventos de forma leve e desacoplada. Os dados devem poder ser consumidos pelo algoritmo, banco e interface sem que esses componentes saibam qual *gateway* os recebeu. Novamente, pesquisar e

sugerir arquiteturas e tecnologias faz parte do projeto, portanto não se limitem aos exemplos aqui citados.

4 Resultado esperado

O objetivo é ter uma plataforma demonstrável, com uma arquitetura justificada, evidências de viabilidade e um mapa claro das limitações que precisam ser resolvidas antes de qualquer uso operacional.

O projeto permitire aos alunos trabalhar, de forma integrada, com Bluetooth, redes distribuídas, software modular, IoT, processamento de sinais, fisiologia, validação experimental e segurança de dados.